SAÉ 3.01 CLIMAT & CULTURES

J1 — Contribution DATA 2

Logique de calcul, formules mathématiques et mise en œuvre des indicateurs agro climatiques

1. Objectif et périmètre

Cette contribution DATA 2 prend la suite directe du référentiel des cultures établi par DATA 1. Tandis que DATA 1 inventorie et source tous les paramètres agronomiques bruts (`t_base_c`, `gdd_maturite_cj`, `seuil_gel_c`, etc.), le DATA 2 formalise **la logique mathématique, les règles de calcul et les méthodes algorithmiques** permettant de croiser ces seuils avec les séries climatiques issues de l'API Open-Meteo, afin de produire les indicateurs décisionnels stockés dans la table de faits `Fact_Indicateur`.

2. Formalisation mathématique des indicateurs agro-climatiques

Les indicateurs clés du projet reposent sur les calculs journaliers suivants.

A. Somme des degrés-jours de croissance

- *Rôle :* mesurer le cumul de chaleur nécessaire pour atteindre la maturité de la culture.
- *Formule journalière :* la température moyenne du jour est $T_{moy} = (T_{max} + T_{min}) / 2$.

  Si $T_{moy} >$ `t_base_c`*, alors* $SommrDesDegres_{jour} = T_{moy} -$ `t_base_c` *; sinon* $GDD_{jour} = 0$.
- *Agrégation :* `somme_gdd` = somme des $SommesDesDegres_{jour}$ sur la période de végétation.

B. Risque de gel et gelées tardives

- *Rôle :* évaluer la destruction des bourgeons au moment du débourrement.
- *Règle de calcul :* si $T_{min} <$ `seuil_gel_c` (ex. -2 °C pour la vigne), le jour est comptabilisé.
- *Agrégation :* `nb_jours_gel` = nombre de jours où la condition est remplie (1 si vrai, 0 sinon, puis somme).

C. Stress thermique et vagues de chaleur

- *Rôle :* identifier les températures excessives nuisibles aux rendements (échaudage).
- *Règle de calcul :* si $T_{max} >$ `seuil_stress_thermique_c` (ex. 35 °C pour le maïs), le jour de stress est comptabilisé.
- *Agrégation :* `nb_jours_stress_thermique` = nombre de jours de stress sur la période.

D. Bilan hydrique et stress hydrique

- *Rôle :* comparer les apports d'eau (pluie) aux pertes par évaporation.
- *Méthode :* l'API Open-Meteo ne fournissant pas l'évapotranspiration de référence (ET0), DATA 2 implémente la méthode simplifiée de **Hargreaves** (basée sur T_{min}, T_{max} et le rayonnement extraterrestre Ra).

Bilan hydrique = somme sur la période de (Précipitations - ET0)

3. Besoins et flux attendus (contrat d'interface DEV)

Pour exécuter ces calculs de manière autonome ou intégrée, DATA 2 a besoin que le pôle DEV transmette un flux de données structuré (à figer à J2) contenant :

- l'identifiant de la commune (`code_insee`) ;
- les séries journalières : `date`, `t_min`, `t_max`, `precip` ;
- l'identifiant du modèle climatique (`id_modele`).

4. Jeux d'essais hors-ligne (validation unitaire des calculs)

Afin de valider la robustesse de la logique de calcul sans attendre la mise en place complète du client API par le pôle DEV, un jeu de séries de test fictif est défini :

Cas de test	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Précip. (mm)	Culture de référence	Résultat attendu
Test 1 (gel)	-4,0	2,0	0,0	Vigne (seuil gel = -2 °C)	1 jour de gel détecté (Tmin < -2) ; GDD = 0 (Tmoy = -1 °C).
Test 2 (chaleur / GDD)	14,0	28,0	5,0	Maïs grain (t_base = 6 °C)	0 jour de gel ; Tmoy = 21 °C, GDD = 21 - 6 = 15 °C·j.
Test 3 (stress)	23,0	37,0	0,0	Blé tendre (stress = 30 °C)	1 jour de stress thermique détecté (Tmax > 30).

5. Plan d'action DATA 2 pour J2

- Définir entrées, sorties, unités et périodes de chaque indicateur.
- Commencer par un indicateur de bout en bout : jours de gel.
- Préparer ensuite GDD et stress thermique ; élargir seulement si le socle est stable.
- Définir le comportement face aux données manquantes et aux cas limites.
- Créer les jeux de tests : normal, limite, absence de gel, gel, canicule, valeur manquante, seuil exact.
- Vérifier les résultats attendus manuellement ou à partir de cas construits.

Livrables : module de calcul, formules/spécifications, séries de test, résultats attendus, tests documentés.

Dépendances : DATA 1 pour les seuils validés ; DEV pour le format des séries.

6. Articulation avec DATA 3

- **Validation de la structure de stockage :** transmettre les métriques calculées (`nb_jours_gel`, `somme_gdd`, `nb_jours_stress_thermique`, `bilan_hydrique_mm`) à DATA 3 pour valider les types de données de la table de faits `Fact_Indicateur`.
- **Intégration :** raccorder les fonctions de calcul validées par DATA 2 aux scripts d'alimentation de la base de données hébergée sur AlwaysData.

Statut du document : contribution DATA 2 pour J1/J2 ; formalisation de la logique algorithmique et des règles de gestion en appui au référentiel de cultures.